



Atomic Physics

原子物理学

Version 2026.8.6

容与

<https://rongyu221104.github.io/>

rongyu221104@163.com

Typeset with L^AT_EX

目录

1	旧量子论	3
1.1	Rutherford 核式模型	3
1.1.1	Coulomb 散射公式	3
1.1.2	Rutherford 散射公式	4
1.2	早期量子现象	5
1.2.1	黑体辐射	5
1.2.2	光电效应	7
1.2.3	氢原子光谱	8
1.3	Bohr 模型	8
1.3.1	Bohr 氢原子与类氢离子理论	8
1.3.2	氢原子与类氢离子的相关参数	10
1.3.3	碱金属原子光谱	11
2	量子力学中的基本概念	13
2.1	实物粒子的波粒二象性	13
2.2	波函数	13
2.2.1	态公设与演化公设	13
2.2.2	波函数的物理意义	14
2.2.3	保守体系下的 Schrödinger 绘景与 Heisenberg 绘景	15
2.3	定态 Schrödinger 方程	17
2.3.1	定态 Schrödinger 方程的导出	17
2.3.2	势阱问题	17
2.3.3	中心势场问题	18
2.4	力学量的算符表示	21
2.4.1	可观测量公设与测量公设	21
2.4.2	力学量的期望值	21
2.4.3	Hermite 算符	22
2.4.4	典型力学量的算符表示	22
2.4.5	算符的对易关系	23
2.4.6	不确定性关系	25
3	原子的精细结构	26
3.1	角动量算符的代数方法	26
3.1.1	自旋角动量	26
3.1.2	升降阶梯算符	26
3.1.3	本征值与本征态	27
3.2	自旋的实验验证	28

3.2.1	电子的轨道磁矩	28
3.2.2	自旋 $1/2$ 粒子的本征态与本征值	29
3.2.3	电子的自旋磁矩与 Landé g 因子	29
3.2.4	Stern-Gerlach 实验	30
3.3	自旋-轨道角动量耦合	31
3.3.1	电子的总角动量	31
3.3.2	自旋-轨道耦合算符	32
3.3.3	自旋-轨道相互作用能	32
3.3.4	碱金属双线	33
3.4	场致分裂	34
3.4.1	一般的 Zeeman 效应	34
3.4.2	正常 Zeeman 效应	35
3.4.3	Paschen-Back 效应	35
3.4.4	Stark 效应	36
4	多电子原子	37
4.1	电子组态与原子态	37
4.1.1	两个电子的耦合	37
4.1.2	选择规则	38
4.1.3	原子态的求解	38
4.2	Pauli 不相容原理	39
4.3	元素周期律	39
4.3.1	壳层的电子数	39
4.3.2	电子填充的次序	40
4.3.3	原子的基态	40
5	X 射线	42
5.1	X 射线的产生	42
5.1.1	X 射线的产生装置	42
5.1.2	韧致辐射与连续谱	43
5.1.3	标识辐射与 Auger 电子	43
5.1.4	Moseley 定律	44
5.2	X 射线的衍射	45
5.3	Compton 散射	45
5.4	X 射线的吸收	47

1 旧量子论

1.1 Rutherford 核式模型

1.1.1 Coulomb 散射公式

模型假设

1. 单次散射; 2. 只存在 Coulomb 力; 3. 忽略核外电子; 4. 靶核静止; 5. 忽略相对论效应.

参数设置

设入射粒子质量为 m , 电荷量为 Z_1e , 入射能量为 E . 靶核质量为 M , 电荷量为 Z_2e . 二者相对位矢为 $\mathbf{r} = \mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2$, Coulomb 力大小为 $\frac{Z_1Z_2e^2}{4\pi\epsilon_0r^2}$ (SI).

Thm. 1 Coulomb 散射公式

$$b = \frac{a}{2} \cot \frac{\theta}{2} \quad \left(a = \frac{\alpha}{E} = \frac{Z_1Z_2e^2}{4\pi\epsilon_0E} \right) \quad (1.1)$$

Rmk a 为散射因子, 表示对心碰撞时最小距离.

Coulomb 散射示意图

Meth. 1 基于 Lagrange 力学的推导

$$L = T_{2\text{-dim}} - V(r) = \frac{1}{2}m(\dot{r}^2 + r^2\dot{\varphi}^2) - \underbrace{\frac{Z_1Z_2e^2}{4\pi\epsilon_0}}_{=\alpha} \frac{1}{r} \quad (1.2)$$

$$\frac{\partial L}{\partial \varphi} = 0 \implies p_\varphi = \frac{\partial L}{\partial \dot{\varphi}} = mr^2\dot{\varphi} \equiv J = \text{Const} = mbv_\infty = b\sqrt{2mE} \quad (1.3)$$

$$\frac{\partial L}{\partial t} = 0 \implies H = \frac{1}{2}m\dot{r}^2 + \frac{J^2}{2mr^2} + \frac{\alpha}{r} \equiv E = \text{Const} = \frac{1}{2}mv_\infty^2 \quad (1.4)$$

$$\implies \begin{cases} \frac{dr}{dt} = \pm \sqrt{\frac{2}{m} \left(E - \frac{\alpha}{r} - \frac{b^2 E}{r^2} \right)} \\ \frac{d\varphi}{dt} = \frac{b}{r^2} \sqrt{\frac{2E}{m}} \end{cases} \implies \frac{dr}{d\varphi} = \pm r^2 \sqrt{\frac{1}{b^2} - \frac{a}{b^2} \frac{1}{r} - \frac{1}{r^2}} \quad (1.5)$$

$$\xrightarrow{u=1/r} \mp d\varphi = \frac{du}{\sqrt{\frac{1}{b^2} - \frac{a}{b^2}u - u^2}} = \frac{du}{\sqrt{\Delta^2 - \left(u + \frac{a}{2b^2}\right)^2}} \quad \left(\Delta = \sqrt{\frac{a^2}{4b^4} + \frac{1}{b^2}} \right) \quad (1.6)$$

$$\xrightarrow{u+a/(2b^2)=\Delta \cos \psi} \psi = C \pm \varphi \implies \frac{1}{r} = \Delta \cos(\varphi - \varphi_0) - \frac{a}{2b^2} \quad (1.7)$$

轨迹方程

$$\xrightarrow[\varphi=0]{r=\infty} \cos \varphi_0 = \frac{a}{\sqrt{a^2 + 4b^2}} \implies \sin \varphi_0 = \frac{2b}{\sqrt{a^2 + 4b^2}} \quad (1.8)$$

$$\begin{cases} mr_m v_m = mbv_\infty \\ \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Z_1 Z_2 e^2}{r_m} + \frac{1}{2} m v_m^2 = E \end{cases} \implies \frac{1}{r_m} = \frac{\sqrt{a^2 + 4b^2} - a}{2b^2} \quad (1.9)$$

$$\xrightarrow[\varphi=(\pi-\theta)/2]{r=r_m} \sin\left(\frac{\theta}{2} - \varphi_0\right) = 1 \implies \cot \frac{\theta}{2} = \tan \varphi_0 = \frac{2b}{a} \quad (1.10)$$

Eg. 1 轻靶核散射

设入射粒子质量 m , 靶核质量 M , 则

$$E_c = \frac{1}{2} \mu v^2 = \frac{M}{m+M} E_k \quad (1.11)$$

$$a = \frac{Z_1 Z_2 e^2}{4\pi\epsilon_0 E_c} \quad (1.12)$$

1.1.2 Rutherford 散射公式

Thm. 2 Rutherford 散射公式

$$\sigma_c(\theta) = \frac{d\sigma}{d\Omega} = \left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Z_1 Z_2 e^2}{4E} \right)^2 \sin^{-4} \frac{\theta}{2} = \frac{a^2}{16} \sin^{-4} \frac{\theta}{2} \quad (\text{m}^2 \cdot \text{sr}^{-1}) \quad (1.13)$$

Rutherford 散射示意图

Eg. 2 特定散射角度的粒子比例

设入射粒子动能为 E , 薄箔厚度为 t , Mole 质量 (原子量) 为 M , 质量密度为 ρ , 则散射角度在 θ_1 到 θ_2 范围内的粒子占总入射粒子的比例为

$$\frac{N}{N_0} = nt \int_{\Omega} \sigma_c d\Omega = 2\pi \frac{\rho N_A}{M} t \frac{a^2}{16} \int_{\theta_1}^{\theta_2} \frac{\sin \theta}{\sin^4(\theta/2)} d\theta \quad (1.14)$$

$$\frac{N}{N_0} = \frac{\rho N_A}{M} t \pi [b(\theta_2)^2 - b(\theta_1)^2] \quad (1.15)$$

1.2 早期量子现象

1.2.1 黑体辐射

Lem. 1 Rayleigh-Jeans 公式

$$u(\nu, T) = \frac{8\pi\nu^2}{c^3} kT \quad (1.16)$$

紫外灾难.

Pf $h\nu \ll kT$ 时, Planck 公式退化为 R-J 公式.

Meth. 2 R-J 公式的推导

假设黑体辐射由带电粒子的振动引起, 振子遵循 Boltzmann 分布, 概率密度为

$$f(\varepsilon) = \frac{e^{-\frac{\varepsilon}{kT}}}{Z} \quad (1.17)$$

因此单个振子平均辐射能量为

$$\langle \varepsilon \rangle = \frac{\int_0^\infty \varepsilon f(\varepsilon) d\varepsilon}{\int_0^\infty f(\varepsilon) d\varepsilon} = kT \quad (1.18)$$

由边长为 l 的正方体空腔中本征模式数目

$$2 \frac{4\pi k^2 dk}{8} \left(\frac{l}{\pi} \right)^3 = g(\nu) l^3 d\nu \quad (1.19)$$

可得振动的模密度为

$$g(\nu) = \frac{8\pi\nu^2}{c^3} \quad (1.20)$$

于是能量密度为

$$u(\nu, T) = g(\nu) \langle \varepsilon \rangle = \frac{8\pi\nu^2}{c^3} kT \quad (1.21)$$

Lem. 2 Wien 经验公式

$$u(\nu, T) = C_1 \nu^3 e^{-\frac{C_2 \nu}{T}} = \frac{8\pi h \nu^3}{c^3} e^{-\frac{h\nu}{kT}} \quad (1.22)$$

$$u(\lambda, T) = \frac{C_1}{\lambda^5} e^{-\frac{C_2}{\lambda T}} \quad (1.23)$$

低频不符.

Pf $h\nu \gg kT$ 时, Planck 公式退化为 Wien 公式.

Meth. 3 由内插法 (俗称拼凑法) 导出 Planck 公式

$$\begin{aligned}
 U_W(\nu, T) = h\nu e^{-\frac{h\nu}{kT}} &\implies \frac{1}{T} = \frac{k}{h\nu} \ln \frac{h\nu}{U} \implies R_W = -\frac{k}{h\nu} \frac{1}{U} \propto -\frac{1}{U} \\
 U_{R-J} = kT &\implies \frac{1}{T} = \frac{k}{U} \implies R_{R-J} = -\frac{k}{U^2} \propto -\frac{1}{U^2} \\
 R = -\frac{\alpha}{U(\beta + U)} &\begin{cases} = \lim_{\beta/U \rightarrow 0} \frac{\alpha/U^2}{\beta/U + 1} = -\frac{k}{U^2} & \implies \alpha = k \\ = \lim_{U/\beta \rightarrow 0} -\frac{k}{\beta U(1 + U/\beta)} = -\frac{k}{\beta U} = -\frac{k}{h\nu U} & \implies \beta = h\nu \end{cases} \\
 R = \left(\frac{\partial^2 S}{\partial U^2} \right)_\nu &= \left(\frac{\partial}{\partial U} \frac{1}{T} \right)_\nu = -\frac{k}{U(U + h\nu)} \\
 \implies \frac{1}{T} &= -\frac{k}{h\nu} \int \frac{1}{U} - \frac{1}{U + h\nu} dU = -\frac{k}{h\nu} \ln \frac{U}{U + h\nu} + C \\
 \xrightarrow[1/T \rightarrow 0]{U \rightarrow \infty} C = 0 &\implies U = \frac{h\nu}{e^{\frac{h\nu}{kT}} - 1} \implies u = \frac{8\pi\nu^2}{c^3} U(\nu, T) = \frac{8\pi h\nu^3}{c^3} \frac{1}{e^{\frac{h\nu}{kT}} - 1}
 \end{aligned}$$

Thm. 3 Planck 公式

黑体辐射能量密度分布为

$$u(\nu, T) = \frac{8\pi h\nu^3}{c^3} \frac{1}{e^{\frac{h\nu}{kT}} - 1} \quad (1.24)$$

$$u(\lambda, T) = \frac{8\pi hc}{\lambda^5} \frac{1}{e^{\frac{hc}{kT\lambda}} - 1} \quad (1.25)$$

其中 $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s} = 4.14 \times 10^{-15} \text{ eV} \cdot \text{s}$ 为 Planck 常量.

Meth. 4 由能量量子化导出 Planck 公式

$$\langle \varepsilon \rangle_{R-J} = \frac{\int_0^\infty \varepsilon e^{-\frac{\varepsilon}{kT}} d\varepsilon}{\int_0^\infty e^{-\frac{\varepsilon}{kT}} d\varepsilon} \longrightarrow \langle \varepsilon \rangle_P = \frac{\sum_{n=0}^\infty (nh\nu) e^{-\frac{nh\nu}{kT}}}{\sum_{n=0}^\infty e^{-\frac{nh\nu}{kT}}} \quad (1.26)$$

$$\xrightarrow{\beta=1/(kT)} \langle \varepsilon \rangle_P = \frac{\sum_{n=0}^\infty (nh\nu) e^{-nh\nu\beta}}{\sum_{n=0}^\infty e^{-nh\nu\beta}} = -\frac{\partial}{\partial \beta} \ln \left(\sum_{n=0}^\infty e^{-nh\nu\beta} \right) = -\frac{\partial}{\partial \beta} \ln \frac{1}{1 - e^{-h\nu\beta}} \quad (1.27)$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\partial}{\partial \beta} \ln(1 - e^{-h\nu\beta}) = \frac{e^{-h\nu\beta} h\nu}{1 - e^{-h\nu\beta}} = \frac{h\nu}{e^{\frac{h\nu}{kT}} - 1} \\
 &\implies u_P(\nu, T) = g(\nu) \langle \varepsilon \rangle_P = \frac{8\pi\nu^2}{c^3} \frac{h\nu}{e^{\frac{h\nu}{kT}} - 1} \quad (1.28)
 \end{aligned}$$

Law. 1 Wien 位移定律

$$\lambda_{\max} T = b = \text{Const} \quad (1.29)$$

其中 $b = 0.2898 \text{ cm} \cdot \text{K}$ 为 Wien 位移常量.

Pf 可由 $\frac{du_P}{d\lambda} = 0$ 与 $\frac{du_W}{d\lambda} = 0$ 导出.

Law. 2 Stefan-Boltzmann 定律

单位体积黑体辐射总能量为

$$E(T) = \sigma T^4 \quad (1.30)$$

其中 $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ m}^2 \cdot \text{s} \cdot \text{K}^4$ 为 Stefan 常量.

Pf 可由 $E(T) = \int_0^\infty u_W(\nu, T) d\nu$ 导出.

1.2.2 光电效应**Thm. 4 Einstein 光电效应公式**

$$h\nu = \frac{1}{2}mv^2 + W \quad (1.31)$$

Prop. 1 逸出功与 Planck 常量的测定

逸出功 W 与遏制电压 U_0 的关系为

$$W = eU_0 \quad (1.32)$$

Planck 常量与 $U_a-\nu$ 曲线斜率 κ 的关系为

$$h = e\kappa \quad (1.33)$$

Pf $\frac{1}{2}mv^2 = h\nu - W = eU_a = e(\kappa\nu - U_0).$

Def. 1 光子的能量与动量

$$E = h\nu = \hbar\omega \quad p = h/\lambda = \hbar k \quad (1.34)$$

1.2.3 氢原子光谱

Lem. 3 Balmer 公式

$$\lambda = B \frac{n^2}{n^2 - 4} \quad (n = 3, 4, \dots) \quad (1.35)$$

Thm. 5 Rydberg 公式

$$\tilde{\nu} = \frac{1}{\lambda} = R_H \left(\frac{1}{m^2} - \frac{1}{n^2} \right) \quad \begin{cases} m = 1, 2, 3, \dots \\ n = m + 1, m + 2, \dots \end{cases} \quad (1.36)$$

其中 $\tilde{\nu}$ 称为波数, 有 $\nu = c\tilde{\nu}$.

Prop. 2 Rydberg 公式的光谱项形式

定义光谱项为 $T(n) = \frac{R_H}{n^2}$, 则有

$$\tilde{\nu} = T(m) - T(n) \quad (1.37)$$

Eg. 3 其他线系

Lyman 系 ($m = 1$), Paschen 系 ($m = 3$), Brackett 系 ($m = 4$), Pfund 系 ($m = 5$).

1.3 Bohr 模型

1.3.1 Bohr 氢原子与类氢离子理论

经典轨道假设

氢原子中的电子绕核作圆周运动, 遵循 Coulomb 定律与 Newton 运动定律. 原子核静止. (若核运动, 可考虑用约化质量 $\mu = m_n m_e / (m_n + m_e)$ 代替 m_e , 下述 m 可取 m_e 或 μ)

Post. 1 定态条件

原子中存在一系列分立的稳定状态, 称为定态. 原子的能量取量子化的离散值, 称为能级. 电子只能在分立的轨道上绕核作圆周运动, 且不向外辐射电磁能量 (强行假定).

- 运动方程

$$\frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{mv^2}{r} \quad (1.38)$$

- 能量

$$E = -E_k = -\frac{1}{2} \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r} \quad (1.39)$$

- 圆周运动的频率

$$f = \frac{e}{2\pi} \sqrt{\frac{Z}{4\pi\epsilon_0 m r^3}} \quad (1.40)$$

Post. 2 频率条件

原子的状态从一个定态跃迁到另一个定态的过程中, 会放出或吸收一个光子, 其能量由两个能级之差决定

$$h\nu = E_n - E_m \quad (1.41)$$

Prop. 3 基于光谱项的能级表达式

结合 Rydberg 公式 $\tilde{\nu} = \nu/c = T(m) - T(n)$, 有

$$E_n = -hcT(n) = -\frac{Rhc}{n^2} \quad (1.42)$$

Pf $h\nu = E_n - E_m = hc\tilde{\nu} = hc[T(m) - T(n)].$

- 电子轨道半径

$$r_n = \frac{Ze^2 n^2}{8\pi\epsilon_0 Rhc} \propto n^2 \quad (1.43)$$

- 角动量为

$$L_n = mvr_n = \sqrt{\frac{mZe^2 r_n}{4\pi\epsilon_0}} \quad (1.44)$$

Post. 3 角动量量子化条件

$$L = n\hbar \quad (1.45)$$

Meth. 5 由对应原理导出角动量量子化条件

设电子跃迁频率为 ν_Q , 电子绕核圆周运动频率为 $\nu_C = f$, 则推导核心为

$$\nu_Q = \nu_C \quad (1.46)$$

意即从微观范围延伸至宏观范围时, 量子物理所得结果应与经典物理一致.

$$h\nu_Q = E_n - E_k = Rhc \left(\frac{1}{k^2} - \frac{1}{n^2} \right) = Rhc \frac{(n-k)(n+k)}{n^2 k^2} \xrightarrow[n, k \rightarrow \infty]{n-k=1} \frac{2Rhc}{n^3}$$

$$\nu_Q = \frac{2Rc}{n^3} = \nu_C = \frac{e}{2\pi} \sqrt{\frac{Z}{4\pi\epsilon_0 m r^3}}$$

$$\Rightarrow r = \sqrt[3]{\left(\frac{e}{2\pi}\right)^2 \frac{Z}{4\pi\epsilon_0 m} \left(\frac{n^3}{2Rc}\right)^2} = r_n = \frac{Ze^2 n^2}{8\pi\epsilon_0 Rhc}$$

$$\Rightarrow R = \frac{2\pi^2(Ze^2)^2 m}{(4\pi\epsilon_0)^2 h^3 c} \quad \Rightarrow L = n\hbar$$

1.3.2 氢原子与类氢离子的相关参数

Meth. 6 组合常量

$$hc = 2\pi\hbar c = 2\pi \cdot 197 \text{ nm} \cdot \text{eV}$$

$$\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} = 1.44 \text{ nm} \cdot \text{eV}$$

$$m_e c^2 = 511 \text{ keV}$$

Prop. 4 轨道半径

$$r_n = \frac{n^2}{Z} a_0 = \frac{n^2}{Z} \times 0.529 \times 10^{-10} \text{ m} \quad (1.47)$$

其中 a_0 称为第一 Bohr 轨道半径.

$$\text{Pf } r_n = \frac{Ze^2 n^2}{8\pi\epsilon_0 R \hbar c} = \frac{4\pi\epsilon_0 \hbar^2 n^2}{m_e e^2} \frac{1}{Z} = a_0 \frac{n^2}{Z}, \text{ where } a_0 = \frac{4\pi\epsilon_0 \hbar^2}{m_e e^2}.$$

Prop. 5 速度与精细结构常数

$$v_n = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 \hbar} \frac{Z}{n} = \frac{Z}{n} \alpha c \quad (1.48)$$

其中 α 称为精细结构常数

$$\alpha = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 \hbar c} \approx \frac{1}{137} \quad (1.49)$$

Prop. 6 能级

$$E_n = -\frac{m_e (\alpha c)^2}{2} \frac{Z^2}{n^2} = -\frac{Z^2}{n^2} \times 13.6 \text{ eV} \quad (1.50)$$

Cor. 1 Rydberg 常量的表达式

$$R = \frac{2\pi(Ze^2)^2 \mu}{(4\pi\epsilon_0)^2 h^3 c} = \frac{2\pi(Ze^2)^2 m_e}{(4\pi\epsilon_0)^2 h^3 c} \frac{m_n}{m_n + m_e} = \frac{R_\infty}{1 + m_e/m_n} = \frac{Z^2 R_{H\infty}}{1 + m_e/m_n} \quad (1.51)$$

Cor. 2 类氢离子的 Rydberg 公式

$$\tilde{\nu}_{\text{He}^+} = R_{\text{He}^+} \left(\frac{2^2}{m^2} - \frac{2^2}{n^2} \right) \quad (1.52)$$

$n = 4$ 的谱系称为 He^+ 的 Pickering 系.

$$\tilde{\nu}_{\text{Li}^{2+}} = R_{\text{Li}^{2+}} \left(\frac{3^2}{m^2} - \frac{3^2}{n^2} \right) \quad (1.53)$$

1.3.3 碱金属原子光谱

Thm. 6 碱金属原子的 Rydberg 公式, 系限, 能级, 光谱项

$$\tilde{\nu} = T(m^*) - T(n^*) = R \left(\frac{1}{m^{*2}} - \frac{1}{n^{*2}} \right) \quad (1.54)$$

$$\tilde{\nu}_{\infty} = T(m^*) \quad (n^* \rightarrow \infty) \quad (1.55)$$

$$E_{n,l} = -\frac{Rhc}{(n - \Delta_l)^2} \quad T_{n,l} = \frac{R}{(n - \Delta_l)^2} \quad (1.56)$$

Law. 3 选择规则

原子在两个能级之间的跃迁要求: 两能级的轨道角动量量子数之差为

$$\Delta l = \pm 1 \quad (1.57)$$

Def. 2 四套线系

- 主线系: $np \rightarrow ms$

$$\tilde{\nu} = \frac{R}{(m - \Delta_s)^2} - \frac{R}{(n - \Delta_p)^2} \quad (1.58)$$

- 漫线系 (第一辅线系): $nd \rightarrow mp$

$$\tilde{\nu} = \frac{R}{(m - \Delta_p)^2} - \frac{R}{(n - \Delta_d)^2} \quad (1.59)$$

- 锐线系 (第二辅线系): $ns \rightarrow mp$

$$\tilde{\nu} = \frac{R}{(m - \Delta_p)^2} - \frac{R}{(n - \Delta_s)^2} \quad (1.60)$$

- 基线系 (Bergmann 系): $nf \rightarrow md$

$$\tilde{\nu} = \frac{R}{(m - \Delta_d)^2} - \frac{R}{(n - \Delta_f)^2} \quad (1.61)$$

Def. 3 原子实

除去价电子外的电子与原子核形成的整体. 碱金属原子 = 带一个正电荷的原子实 + 一个价电子.

Prop. 7 原子实极化

由于价电子的作用, 原子实的正负电荷中心发生偏移, 极化而形成电偶极子. 其产生的电场反作用于价电子, 致使其能量降低.

Prop. 8 轨道贯穿

价电子的轨道可能会贯穿原子实, 致使其能量降低.

2 量子力学中的基本概念

2.1 实物粒子的波粒二象性

Post. 1 de Broglie 物质波假说

de Broglie 关系式

$$E = h\nu = \hbar\omega \quad p = h/\lambda = \hbar k \quad (2.1)$$

de Broglie 波长

$$\lambda_{\text{matter}} = \frac{h}{p} \quad (2.2)$$

Thm. 1 能量-动量三角形关系

$$E^2 = p^2 c^2 + m^2 c^4 \quad (2.3)$$

Prop. 1 电子驻波与角动量量子化

$$2\pi r = n\lambda = n\frac{h}{p} \implies L = pr = n\hbar$$

2.2 波函数

2.2.1 态公设与演化公设

Post. 2 态公设

任一物理体系的量子态, 均可由一个属于体系的 Hilbert 空间的态矢量 $|\psi\rangle$ 所完全描述.

Rmk Hilbert 空间为完备的复内积空间, 又可称为态矢空间.

Post. 3 演化公设

量子系统的动力学演化是么正的.

在 Schrödinger 绘景下, 态矢量 $|\psi(t)\rangle$ 随时间的演化遵循 Schrödinger 方程

$$i\hbar \frac{d}{dt} |\psi(t)\rangle = \hat{H} |\psi(t)\rangle \quad (2.4)$$

Rmk 选取位置表象, 则可将态矢量 $|\psi(t)\rangle$ 写作波函数 $\psi(t, \mathbf{x})$.

2.2.2 波函数的物理意义

Post.4 位置表象下的 Schrödinger 方程

微观粒子的时间演化规律可由 Schrödinger 波动方程描述

$$i\hbar \frac{\partial \psi(t, \mathbf{x})}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi(t, \mathbf{x}) + V(\mathbf{x})\psi(t, \mathbf{x}) \quad (2.5)$$

Rmk Schrödinger 方程为线性偏微分方程, 满足解的叠加原理, 即若 ψ_1, ψ_2 均为方程的解, 则其线性组合 $c_1\psi_1 + c_2\psi_2$ 也为方程的解. 在物理上表现为态叠加原理.

Post.5 Born 概率诠释

波函数的模方表示粒子在 $(t, \mathbf{x})$ 处出现的概率密度

$$\rho = |\psi(t, \mathbf{x})|^2 = \psi^* \psi \quad (2.6)$$

Rmk 波函数为不可观测的物理量, 概率密度可用系综观测, 但无法由一次测量得到确定结果, 因此不是公理体系中的可观测量.

Prop.2 波函数的数学性质

1. 有限、连续、单值.
2. 当 $x \rightarrow \infty, \psi \rightarrow 0$.
3. 归一化条件

$$\int_{\infty} |\psi(t, \mathbf{x})|^2 d^3x = 1 \quad (2.7)$$

Rmk Schrödinger 方程保持波函数的归一性.

Def.1 概率流密度

$$J = -\frac{i\hbar}{2m} \left(\psi^* \frac{\partial \psi}{\partial x} - \frac{\partial \psi^*}{\partial x} \psi \right) \quad \mathbf{J} = -\frac{i\hbar}{2m} (\psi^* \nabla \psi - \psi \nabla \psi^*) \quad (2.8)$$

Law.1 概率守恒定律

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{J} = 0 \quad (2.9)$$

2.2.3 保守体系下的 Schrödinger 绘景与 Heisenberg 绘景

Post. 6 绘景变换的要求

源于概率守恒的物理要求, 绘景变换不改变态矢量的内积.

$$\langle \psi_S(t) | \psi_S(t) \rangle = \langle \psi_H(t) | \hat{U}^\dagger(t) \hat{U}(t) | \psi_H(t) \rangle = \langle \psi_H(t) | \psi_H(t) \rangle \quad (2.10)$$

力学量的测量结果应当不依赖于绘景的选择, 因此绘景变换不改变力学量的期望值.

$$\langle \psi_S(t) | \hat{F}_S | \psi_S(t) \rangle = \langle \psi_H(t) | \hat{U}^\dagger \hat{F}_S \hat{U} | \psi_H(t) \rangle = \langle \psi_H(t) | \hat{F}_H | \psi_H(t) \rangle \quad (2.11)$$

由此可得 Schrödinger 绘景下态矢量的演化规律与 Heisenberg 绘景下力学量算符的演化规律.

Lem. 1 保守体系的时间演化算符

$$\hat{U}(t, t_0) = \exp\left(-\frac{i}{\hbar} \hat{H}(t - t_0)\right) \quad (2.12)$$

Pf 由于态矢量的时间演化是幺正的, 有 $|\psi(t)\rangle = \hat{U}(t, t_0) |\psi(t_0)\rangle$. 代入 Schrödinger 方程, $i\hbar \frac{d\hat{U}(t, t_0)}{dt} |\psi(t_0)\rangle = \hat{H} \hat{U} |\psi(t_0)\rangle$. 体系保守即 $\frac{\partial \hat{H}}{\partial t} = 0$, 可分离变量 $\frac{d\hat{U}}{\hat{U}} = -\frac{i}{\hbar} \hat{H} dt$, 两边积分即得证.

Lem. 2 时间演化算符的导数

$$\frac{d\hat{U}}{dt} = -\frac{i}{\hbar} \hat{H} \hat{U} \quad \frac{d\hat{U}^\dagger}{dt} = \frac{i}{\hbar} \hat{U}^\dagger \hat{H} \quad (2.13)$$

Lem. 3 Hamilton 算符与时间演化算符的可交换性

$$[\hat{U}, \hat{H}] = [\hat{U}^\dagger, \hat{H}] = 0 \iff \hat{U} \hat{H} = \hat{H} \hat{U} \quad \hat{U}^\dagger \hat{H} = \hat{H} \hat{U}^\dagger \quad (2.14)$$

Pf 可将保守体系下的时间演化算符展开为 $\hat{H}$ 的幂级数, 每项均与 $\hat{H}$ 对易.

Def. 2 Schrödinger 绘景

在 Schrödinger 绘景下, 态矢量 $|\psi(t)\rangle$ 随时间幺正演化

$$|\psi_S(t)\rangle = \hat{U}(t, t_0) |\psi(t_0)\rangle = \hat{U}(t) |\psi_H\rangle \quad (2.15)$$

遵循 Schrödinger 方程

$$i\hbar \frac{d}{dt} |\psi_S(t)\rangle = \hat{H} |\psi_S(t)\rangle \quad (2.16)$$

力学量算符不随时间发生动力学演化

$$\frac{d\hat{F}_S}{dt} = \frac{\partial \hat{F}_S}{\partial t} \quad (2.17)$$

Def. 3 Heisenberg 绘景

在 Heisenberg 绘景下, 力学量算符 $\hat{F}(t)$ 随时间么正演化

$$\hat{F}_H(t) = \hat{U}^\dagger(t) \hat{F}_S \hat{U}(t) \quad (2.18)$$

遵循 Heisenberg 方程

$$\frac{d\hat{F}_H}{dt} = \frac{1}{i\hbar} [\hat{F}_H, \hat{H}] + \left(\frac{\partial \hat{F}_S}{\partial t} \right)_H \quad (2.19)$$

态矢量不随时间变化

$$\frac{d}{dt} |\psi_H\rangle = 0 \quad (2.20)$$

Meth. 1 from Schrödinger 绘景 to Heisenberg 绘景

$$\begin{aligned} \frac{d\hat{F}_H}{dt} &= \frac{d}{dt} (\hat{U}^\dagger \hat{F}_S \hat{U}) = \frac{d\hat{U}^\dagger}{dt} \hat{F}_S \hat{U} + \hat{U}^\dagger \frac{\partial \hat{F}_S}{\partial t} \hat{U} + \hat{U}^\dagger \hat{F}_S \frac{d\hat{U}}{dt} \\ &= \left(\frac{\partial \hat{F}_S}{\partial t} \right)_H + \frac{1}{i\hbar} (\hat{U}^\dagger \hat{F}_S \hat{H} \hat{U} - \hat{U}^\dagger \hat{H} \hat{F}_S \hat{U}) \\ &= \left(\frac{\partial \hat{F}_S}{\partial t} \right)_H + \frac{1}{i\hbar} [(\hat{U}^\dagger \hat{F}_S \hat{U}) (\hat{U}^\dagger \hat{H} \hat{U}) - (\hat{U}^\dagger \hat{H} \hat{U}) (\hat{U}^\dagger \hat{F}_S \hat{U})] \\ &= \left(\frac{\partial \hat{F}_S}{\partial t} \right)_H + \frac{1}{i\hbar} [\hat{F}_H, \hat{H}] \end{aligned} \quad (2.21)$$

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} |\psi_H\rangle &= \frac{d}{dt} (\hat{U}^\dagger |\psi_S(t)\rangle) = \frac{d\hat{U}^\dagger}{dt} |\psi_S(t)\rangle + \hat{U}^\dagger \frac{d}{dt} |\psi_S(t)\rangle \\ &= -\frac{1}{i\hbar} \hat{U}^\dagger \hat{H} |\psi_S(t)\rangle + \hat{U}^\dagger \left(\frac{1}{i\hbar} \hat{H} |\psi_S(t)\rangle \right) = 0 \end{aligned} \quad (2.22)$$

Meth. 2 from Heisenberg 绘景 to Schrödinger 绘景

$$\frac{d}{dt} |\psi_S(t)\rangle = \frac{d}{dt} (\hat{U} |\psi_H\rangle) = \frac{d\hat{U}}{dt} |\psi_H\rangle = \frac{1}{i\hbar} \hat{H} \hat{U} |\psi_H\rangle = \frac{1}{i\hbar} \hat{H} |\psi_S(t)\rangle \quad (2.23)$$

$$\begin{aligned} \frac{d\hat{F}_S}{dt} &= \frac{d}{dt} (\hat{U} \hat{F}_H \hat{U}^\dagger) = \frac{d\hat{U}}{dt} \hat{F}_H \hat{U}^\dagger + \hat{U} \frac{d\hat{F}_H}{dt} \hat{U}^\dagger + \hat{U} \hat{F}_H \frac{d\hat{U}^\dagger}{dt} \\ &= \underbrace{-\frac{i}{\hbar} \hat{H} \hat{U} \hat{F}_H \hat{U}^\dagger + \frac{i}{\hbar} \hat{U} \hat{F}_H \hat{U}^\dagger \hat{H}}_{=0} + \frac{1}{i\hbar} \hat{U} [\hat{F}_H, \hat{H}] \hat{U}^\dagger + \hat{U} \left(\frac{\partial \hat{F}_S}{\partial t} \right)_H \hat{U}^\dagger = \frac{\partial \hat{F}_S}{\partial t} \end{aligned} \quad (2.24)$$

2.3 定态 Schrödinger 方程

2.3.1 定态 Schrödinger 方程的导出

Def. 4 Hamilton 算符

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + \hat{V}(\mathbf{x}) \quad (2.25)$$

于是可将 Schrödinger 方程写为

$$i\hbar\frac{\partial\psi}{\partial t} = \hat{H}\psi \quad (2.26)$$

Meth. 3 定态 Schrödinger 方程的导出

当势场 $V(\mathbf{x})$ 不显含 t 时, 可用分离变量法求解 Schrödinger 方程.

设波函数有分离变量的解

$$\psi(t, \mathbf{x}) = \psi(\mathbf{x})T(t) \quad (2.27)$$

可得时间函数 $T(t)$ 满足的方程 $i\hbar T'(t) = ET$. 解得 $T(t) = Ce^{-\frac{i}{\hbar}Et}$, 于是可将波函数表为

$$\psi(t, \mathbf{x}) = \psi(\mathbf{x})e^{-\frac{i}{\hbar}Et} \quad (2.28)$$

其中定态波函数 $\psi(\mathbf{x})$ 满足定态 Schrödinger 方程

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + V(\mathbf{x})\right]\psi(\mathbf{x}) = E\psi(\mathbf{x}) \quad (2.29)$$

利用 Hamilton 算符, 可写为

$$\hat{H}\psi(\mathbf{x}) = E\psi(\mathbf{x}) \quad (2.30)$$

Cor. 1 定态问题的概率密度

概率密度与时间无关.

$$\rho(\mathbf{x}) = \psi(t, \mathbf{x})^*\psi(t, \mathbf{x}) = \psi(\mathbf{x})^*e^{\frac{i}{\hbar}Et}\psi(\mathbf{x})e^{-\frac{i}{\hbar}Et} = \psi(\mathbf{x})^*\psi(\mathbf{x}) \quad (2.31)$$

2.3.2 势阱问题

Eg. 1 一维无限深势阱

$$V(x) = \begin{cases} 0 & 0 < x < d \\ \infty & x \leq 0, x \geq d \end{cases} \quad (2.32)$$

势阱外 $\psi \equiv 0$. 势阱内方程为 $\frac{\partial^2\psi}{\partial x^2} + \frac{2mE}{\hbar^2}\psi = 0$, 有通解 $\psi = A\sin(kx + \delta)$, $k = \sqrt{2mE}/\hbar$.

结合边界条件 $\psi(0) = \psi(d) = 0$, 解得能量本征值 $E_n = \frac{n^2 \hbar^2}{8md^2}$, 波函数 $\psi_n = \sqrt{\frac{2}{d}} \sin \frac{n\pi x}{d}$.

Eg. 2 一维有限深势阱

$$V(x) = \begin{cases} 0 & |x| < \frac{d}{2} \\ V_0 & |x| \geq \frac{d}{2} \end{cases} \quad (2.33)$$

势阱内通解为 $\psi_{\text{in}} = A_1 \cos kx + A_2 \sin kx$. 势阱外方程为 $\frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} = \frac{2m(V_0 - E)}{\hbar^2} \psi = k_0^2 \psi$, 结合有限条件, 有通解 $\psi_{\text{out}}(x) = \begin{cases} A_+ e^{k_0 x} & x \leq -d/2 \\ A_- e^{-k_0 x} & x \geq d/2 \end{cases}$. 由波函数的连续性与概率流的连续性, 有边界条件 $\psi_{\text{in}}(\pm d/2) = \psi_{\text{out}}(\pm d/2)$, $\psi'_{\text{in}}(\pm d/2) = \psi'_{\text{out}}(\pm d/2)$.

Eg. 3 一维方势垒

$$V(x) = \begin{cases} 0 & x < x_1, x > x_2 \\ V_0 & x_1 \leq x \leq x_2 \end{cases} \quad (2.34)$$

势垒贯穿概率为

$$P = e^{-\frac{2}{\hbar} \sqrt{2m(V_0 - E)}(x_2 - x_1)} \quad (2.35)$$

2.3.3 中心势场问题

Lem. 4 球对称 Schrödinger 方程的分离变量

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu} \left[\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial \psi}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial \psi}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 \psi}{\partial \varphi^2} \right] + V(r)\psi = E\psi \quad (2.36)$$

$$\xrightarrow{\psi(\mathbf{r})=R(r)Y(\theta,\varphi)} \begin{cases} -\frac{1}{Y} \left[\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial Y}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2 Y}{\partial \varphi^2} \right] = l(l+1) & \text{角向方程} \\ \frac{1}{R} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) + \frac{2\mu r^2}{\hbar^2} [E - V(r)] = l(l+1) & \text{径向方程} \end{cases} \quad (2.37)$$

Meth. 4 角向解

设 $Y(\theta, \varphi) = \Theta(\theta)\Phi(\varphi)$ 可分离出经度角方程

$$\frac{d^2 \Phi}{d\varphi^2} + \lambda \Phi = 0 \quad (2.38)$$

结合周期性边界条件 $\Phi(\varphi) = \Phi(\varphi + 2\pi)$ 可得 $\lambda = m^2$, 解为

$$\Phi(\varphi) = Ae^{im\varphi} + Be^{-im\varphi} \quad (m = 0, 1, 2, \dots) \quad (2.39)$$

代入本征值可得余纬度角方程 (连带 Legendre 方程)

$$\frac{1}{\sin\theta} \frac{d}{d\theta} \left(\sin\theta \frac{d\Theta}{d\theta} \right) + \left[l(l+1) - \frac{m^2}{\sin^2\theta} \right] \Theta = 0 \quad (2.40)$$

其解为连带 Legendre 函数

$$\Theta(\theta) = P_l^m(\cos\theta) \quad (m = 0, \pm 1, \dots, \pm l) \quad (2.41)$$

于是可得角向解, 即球谐函数

$$Y_{lm}(\theta, \varphi) = A_{lm} P_l^m(\cos\theta) e^{im\varphi} \quad \begin{cases} l = 0, 1, 2, \dots \\ m = 0, \pm 1, \dots, \pm l \end{cases} \quad (2.42)$$

利用连带 Legendre 函数的模值, 可得归一化系数

$$A_{lm} = \sqrt{\frac{2l+1}{4\pi} \frac{(l-m)!}{(l+m)!}} \quad (2.43)$$

Meth. 5 径向解

取 Coulomb 势 $V(r) = -\frac{Ze^2}{r}$, 引入代换 $R(r) = \frac{u(r)}{r}$, 可将径向方程化为

$$\frac{d^2u}{dr^2} + \left[\frac{2\mu}{\hbar^2} \left(E - \frac{Ze^2}{r} \right) - \frac{l(l+1)}{r^2} \right] u = 0 \quad (2.44)$$

引入参数 $\alpha = \sqrt{-\frac{8mE}{\hbar^2}}$, $\rho = \alpha r$

$$\frac{d^2u}{d\rho^2} + \left[\frac{\beta}{\rho} - \frac{1}{4} - \frac{l(l+1)}{\rho^2} \right] u = 0 \quad (2.45)$$

令 $\rho \rightarrow \infty$, 结合波函数的有限性, 可得渐进因子为 $e^{-\frac{\rho}{2}}$, 于是可将解写为

$$u(\rho) = f(\rho) e^{-\frac{\rho}{2}} \quad (2.46)$$

待定函数满足的方程为

$$\frac{d^2 f}{d\rho^2} - \frac{df}{d\rho} + \left[\frac{\beta}{\rho} - \frac{l(l+1)}{\rho^2} \right] f(\rho) = 0 \quad (2.47)$$

Thm. 2 Coulomb 势情况下的本征解

Schrödinger 方程在 Coulomb 势情况下的本征解为含时波函数

$$\psi_{nlm}(t, r, \theta, \varphi) = \psi_{nlm}(r, \theta, \varphi) \exp\left(-\frac{i}{\hbar} E_n t\right) \quad \begin{cases} n = 1, 2, 3, \dots \\ l = 0, 1, 2, \dots, n-1 \\ m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm l \end{cases} \quad (2.48)$$

其中能量本征值为

$$E_n = -\frac{\mu Z^2 e^4}{2n^2 \hbar^2} \quad (2.49)$$

空间函数为

$$\psi_{nlm}(r, \theta, \varphi) = \sqrt{\left(\frac{2Z}{an}\right)^3 \frac{(n-l-1)!}{2n(n+l)!}} \exp\left(-\frac{Z}{an} r\right) \left(\frac{2Z}{an}\right)^l L_{n-l-1}^{2l+1}\left(\frac{2Z}{an} r\right) Y_{lm}(\theta, \varphi) \quad (2.50)$$

角向解为归一化球谐函数

$$Y_{lm}(\theta, \varphi) = \sqrt{\frac{2l+1}{4\pi} \frac{(l-m)!}{(l+m)!}} P_l^m(\cos \theta) e^{im\varphi} \quad (2.51)$$

Prop. 3 初值问题的解

若有初始条件 $\psi(0, \mathbf{x}) = f(0, \mathbf{x})$, 则初值问题的解为

$$\Psi(t, r, \theta, \varphi) = \sum_{n,l,m} c_{nlm} \psi_{nlm}(r, \theta, \varphi) \exp\left(-\frac{i}{\hbar} E_n t\right) \quad (2.52)$$

$$c_{nlm} = \int_{r=0}^{\infty} \int_{\theta=0}^{\pi} \int_{\varphi=0}^{2\pi} \psi_{nlm}^*(r, \theta, \varphi) f(r, \theta, \varphi) r^2 \sin \theta \, dr \, d\theta \, d\varphi \quad (2.53)$$

2.4 力学量的算符表示

2.4.1 可观测量公设与测量公设

Post. 7 可观测量公设

每一个可观测量力学量 A , 都与一个作用在态空间上的 Hermite 算符 $\hat{A}$ 相对应.

Post. 8 测量公设

对力学量 A 测量的结果, 只能为其对应算符 $\hat{A}$ 的本征值. 测量过程可表示为本征值方程

$$\hat{A}|\psi_n\rangle = A_n|\psi_n\rangle \quad (2.54)$$

1. 测得 A_n 的概率

$$P(A_n) = |\langle\psi_n|\psi\rangle|^2 \quad (2.55)$$

2. 期望值: 为本征值的加权平均值

$$\langle\hat{A}\rangle = \langle\psi|\hat{A}|\psi\rangle \quad (2.56)$$

3. 态的坍缩: $|\psi\rangle \xrightarrow{\hat{A}\text{-measurement}} |\psi_n\rangle$, 其中 $|\psi_n\rangle$ 为系统的本征态. 若再次测量 A , 所得结果必定仍为 A_n .

2.4.2 力学量的期望值

Prop. 4 动量的期望值

$$\langle p_x \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \psi^*(x) \left(-i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \right) \psi(x) dx \quad (2.57)$$

Rmk 动量的算符表示为 $\hat{p}_x \rightarrow -i\hbar \frac{\partial}{\partial x}$, $\hat{\mathbf{p}} \rightarrow -i\hbar \nabla$.

Prop. 5 任意力学量的期望值

$$\langle A \rangle = \int_{\infty} \psi^*(\mathbf{x}) \hat{A} \psi(\mathbf{x}) d^3x \quad (2.58)$$

2.4.3 Hermite 算符

Def. 5 Hermite 算符

满足下述等价定义之一的即为 Hermite 算符:

1. Hermite 共轭等于自身

$$\hat{F}^\dagger = \hat{F} \quad (2.59)$$

2. 标量积形式

$$\langle \psi | \hat{F} | \phi \rangle = \langle \phi | \hat{F} | \psi \rangle^* \quad (2.60)$$

3. 位置表象下的形式

$$\int \psi^* (\hat{F} \phi) d^3x = \int (\hat{F} \psi)^* \phi d^3x \quad (2.61)$$

Prop. 6 本征值的实值性

Hermite 算符的本征值为实数. 设 $\hat{F} |\psi\rangle = \lambda |\psi\rangle$, 则 $\lambda = \lambda^*$, 即 $\lambda \in \mathbb{R}$.

Prop. 7 本征函数的正交性

设 ψ_n, ψ_m 为 Hermite 算符 $\hat{F}$ 的任意两个本征函数, 则有

$$\int \psi_m^* \psi_n dx = \delta_{mn} \quad (2.62)$$

Prop. 8 本征函数的完备性

任一连续函数 $\phi(x)$ 均可展开为

$$\phi(x) = \sum_n c_n \psi_n \quad (2.63)$$

$$c_n = \int \psi_n^* \phi(x) dx \quad (2.64)$$

2.4.4 典型力学量的算符表示

Eg. 4 能量的算符表示

$$\hat{E} = i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \quad (2.65)$$

Eg. 5 轨道角动量的算符表示

$$\hat{L}_i = \varepsilon_{ijk} \hat{x}_j \hat{p}_k \implies \begin{cases} \hat{L}_x = -i\hbar \left(y \frac{\partial}{\partial z} - z \frac{\partial}{\partial y} \right) \\ \hat{L}_y = -i\hbar \left(z \frac{\partial}{\partial x} - x \frac{\partial}{\partial z} \right) \\ \hat{L}_z = -i\hbar \left(x \frac{\partial}{\partial y} - y \frac{\partial}{\partial x} \right) \end{cases} \quad (2.66)$$

Eg. 6 球坐标下的轨道角动量平方算符

$$\hat{L}^2 = -\hbar^2 \left[\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2} \right] \quad (2.67)$$

Cor. 2 轨道角动量平方算符的本征值与本征函数

球对称 Schrödinger 方程的角向方程可写为 $\hat{L}^2$ 的本征方程

$$\hat{L}^2 Y(\theta, \varphi) = -\hbar^2 \left[\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial Y}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2 Y}{\partial \varphi^2} \right] = l(l+1)\hbar^2 Y(\theta, \varphi) \quad (2.68)$$

因此 $l(l+1)\hbar^2$ 为 $\hat{L}^2$ 的本征值, $Y = Y_{lm}(\theta, \varphi)$ 为 $\hat{L}^2$ 的本征函数. 可取 $L = \sqrt{l(l+1)}\hbar$.

Rmk 球谐函数 $Y_{lm}(\theta, \varphi)$ 也为 $\hat{L}_z = -i\hbar \frac{\partial}{\partial \varphi}$ 的本征函数, 本征值为 $m\hbar$. 可取 $L_z = m\hbar$.

Eg. 7 动能的算符表示

$$\hat{T} = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \quad (2.69)$$

2.4.5 算符的对易关系

Def. 6 对易括号

对易括号为定义在 Hilbert 空间中线性算符上的 Lie 括号, 满足如下公理化定义

1. 双线性

$$[a\hat{A} + b\hat{B}, \hat{C}] = a[\hat{A}, \hat{C}] + b[\hat{B}, \hat{C}] \quad [\hat{A}, b\hat{B} + c\hat{C}] = b[\hat{A}, \hat{B}] + c[\hat{A}, \hat{C}] \quad (2.70)$$

2. 反对称性

$$[\hat{A}, \hat{B}] = -[\hat{B}, \hat{A}] \quad (2.71)$$

3. Jacobi 恒等式

$$[\hat{A}, [\hat{B}, \hat{C}]] + [\hat{B}, [\hat{C}, \hat{A}]] + [\hat{C}, [\hat{A}, \hat{B}]] = 0 \quad (2.72)$$

还满足 Leibniz 法则

$$[\hat{A}, \hat{B}\hat{C}] = [\hat{A}, \hat{B}]\hat{C} + \hat{B}[\hat{A}, \hat{C}] \quad [\hat{A}\hat{B}, \hat{C}] = [\hat{A}, \hat{C}]\hat{B} + \hat{A}[\hat{B}, \hat{C}] \quad (2.73)$$

Post. 9 基本对易关系

$$[\hat{x}_i, \hat{x}_j] = [\hat{p}_i, \hat{p}_j] = 0 \quad (2.74)$$

$$[\hat{x}_i, \hat{p}_j] = i\hbar\delta_{ij} \quad (2.75)$$

Rmk 经典力学 Poisson 括号与量子力学对易括号存在对应

$$[A, B]_{\text{PB}} \longleftrightarrow \frac{1}{i\hbar} [\hat{A}, \hat{B}] \quad (2.76)$$

Pf 在位置表象下, $\hat{x}_i = x_i$, $\hat{p}_i = -i\hbar\partial_i$. 易证 $[\hat{x}_i, \hat{p}_j]\psi(x) = i\hbar\delta_{ij}\psi(x)$, 由此得证.

Prop. 9 轨道角动量的对易关系

$$[\hat{L}_i, \hat{x}_j] = i\hbar\epsilon_{ijk}\hat{x}_k \quad (2.77)$$

$$[\hat{L}_i, \hat{p}_j] = i\hbar\epsilon_{ijk}\hat{p}_k \quad (2.78)$$

$$[\hat{L}_i, \hat{L}_j] = i\hbar\epsilon_{ijk}\hat{L}_k \quad (2.79)$$

$$[\hat{L}_i, \hat{L}^2] = 0 \quad (2.80)$$

Rmk 对任意矢量的算符 $\hat{v}$, 均满足

$$[\hat{L}_i, \hat{v}_j] = i\hbar\epsilon_{ijk}\hat{v}_k \quad (2.81)$$

因此可将其作为矢量算符的定义式.

$$\mathbf{Pf} \quad [\hat{L}_i, \hat{x}_j] = [\epsilon_{ikl}\hat{x}_k\hat{p}_l, \hat{x}_j] = \epsilon_{ikl}\hat{x}_k[\hat{p}_l, \hat{x}_j] + \underbrace{\epsilon_{ikl}[\hat{x}_k, \hat{x}_j]\hat{p}_l}_{=0} = -i\hbar\epsilon_{ikj}\hat{x}_k = i\hbar\epsilon_{ijk}\hat{x}_k.$$

$$[\hat{L}_i, \hat{p}_j] = [\epsilon_{ikl}\hat{x}_k\hat{p}_l, \hat{x}_j] = \epsilon_{ikl}\hat{x}_k \underbrace{[\hat{p}_l, \hat{x}_j]}_{=0} + \epsilon_{ikl}[\hat{x}_k, \hat{x}_j]\hat{p}_l = i\hbar\epsilon_{ijl}\hat{p}_l.$$

$$[\hat{L}_i, \hat{L}_j] = [\epsilon_{ikl}\hat{x}_k\hat{p}_l, \epsilon_{jmn}\hat{x}_m\hat{p}_n] = i\hbar(\epsilon_{ikl}\epsilon_{jmk}\hat{x}_m\hat{p}_l - \epsilon_{ikl}\epsilon_{jln}\hat{x}_k\hat{p}_n) = i\hbar(\hat{x}_i\hat{p}_j - \hat{x}_j\hat{p}_i) = i\hbar\epsilon_{ijk}\hat{L}_k.$$

$$[\hat{L}_i, \hat{L}^2] = [\hat{L}_i, \hat{L}_j\hat{L}_j] = \hat{L}_j[\hat{L}_i, \hat{L}_j] + [\hat{L}_i, \hat{L}_j]\hat{L}_j = i\hbar\epsilon_{ijk} \underbrace{(\hat{L}_j\hat{L}_k + \hat{L}_k\hat{L}_j)}_S = 0$$

2.4.6 不确定性关系

Lem. 5 Cauchy-Bunyakovsky-Schwarz 不等式

$$\langle \psi | \psi \rangle \langle \phi | \phi \rangle \leq |\langle \psi | \phi \rangle|^2$$

Law. 2 不确定性关系

定义 ΔA 为力学量的标准差

$$\Delta A = \sigma_A = \sqrt{\langle \hat{A}^2 \rangle - \langle \hat{A} \rangle^2} \quad (2.82)$$

则有不不确定性关系

$$\Delta A \Delta B \geq \frac{1}{2} |\langle [\hat{A}, \hat{B}] \rangle| \quad (2.83)$$

Eg. 8 位置-动量不确定性关系

$$\Delta x \Delta p_x \geq \frac{\hbar}{2} \quad (2.84)$$

Eg. 9 能量-时间不确定性关系

$$\Delta E \Delta t \geq \frac{\hbar}{2} \quad (2.85)$$

Prop. 10 * 可同时测准的力学量

若 $\hat{A}$ 与 $\hat{B}$ 可同时被测准, 则二者有共同的本征函数.

$$[\hat{A}, \hat{B}] = 0 \quad (2.86)$$

3 原子的精细结构

Def. 1 原子态的表示

$$^{2s_t+1}(l_t)_{j_t} \quad (3.1)$$

3.1 角动量算符的代数方法

3.1.1 自旋角动量

Def. 2 自旋角动量的对易关系

$$[\hat{S}_i, \hat{S}_j] = i\hbar\epsilon_{ijk}\hat{S}_k \quad (3.2)$$

$$[\hat{S}^2, \hat{S}_i] = 0 \quad (3.3)$$

Rmk 自旋角动量算符 $\hat{\mathbf{S}}$ 与轨道角动量算符 $\hat{\mathbf{L}}$ 作用在 Hilbert 空间的不同子空间 (自旋空间 & 轨道空间), 因此相互对易.

$$[\hat{L}_i, \hat{S}_j] = 0 \quad (3.4)$$

Def. 3 总角动量及其对易关系

$$\hat{\mathbf{J}} = \hat{\mathbf{L}} + \hat{\mathbf{S}} \quad (3.5)$$

$$[\hat{J}_i, \hat{J}_j] = i\hbar\epsilon_{ijk}\hat{J}_k \quad (3.6)$$

$$[\hat{J}^2, \hat{J}_i] = 0 \quad (3.7)$$

Pf

3.1.2 升降阶梯算符

Def. 4 升降阶梯算符

$$\hat{J}_{\pm} = \hat{J}_x \pm i\hat{J}_y \quad (3.8)$$

Rmk 升阶算符 $\hat{J}_+$ 与降阶算符 $\hat{J}_-$ 可通过 Hermite 共轭相互转化.

$$(\hat{J}_{\pm})^{\dagger} = \hat{J}_{\mp} \quad (3.9)$$

$\hat{J}_{\pm}$ 本身并非 Hermite 算符.

Prop. 1 升降阶梯算符的对易关系

$$[\hat{J}^2, \hat{J}_\pm] = 0 \quad (3.10)$$

$$[\hat{J}_z, \hat{J}_\pm] = \pm \hbar \hat{J}_\pm \quad (3.11)$$

Pf $[\hat{J}_z, \hat{J}_\pm] = [\hat{J}_z, \hat{J}_x] \pm i[\hat{J}_z, \hat{J}_y] = i\hbar(\hat{J}_y \mp i\hat{J}_x) = \hbar(i\hat{J}_y \pm \hat{J}_x) = \pm\hbar(\hat{J}_x \pm i\hat{J}_y) = \pm\hbar\hat{J}_\pm.$
 $[\hat{J}^2, \hat{J}_\pm] = [\hat{J}^2, \hat{J}_x] \pm i[\hat{J}^2, \hat{J}_y] = 0.$

Prop. 2 升降阶梯算符的乘法

$$\hat{J}_\pm \hat{J}_\mp = \hat{J}^2 - \hat{J}_z^2 \pm \hbar \hat{J}_z \quad (3.12)$$

Pf $\hat{J}_\pm \hat{J}_\mp = (\hat{J}_x \pm i\hat{J}_y)(\hat{J}_x \mp i\hat{J}_y) = \hat{J}_x \hat{J}_x + \hat{J}_y \hat{J}_y \mp i\hat{J}_x \hat{J}_y \pm i\hat{J}_y \hat{J}_x = \hat{J}^2 - \hat{J}_z^2 \mp i \underbrace{[\hat{J}_x, \hat{J}_y]}_{=i\hbar\hat{J}_z}.$

Cor. 1

$$\hat{J}^2 = \hat{J}_+ \hat{J}_- + \hat{J}_z^2 - \hbar \hat{J}_z \quad (3.13)$$

$$\hat{J}^2 = \hat{J}_- \hat{J}_+ + \hat{J}_z^2 + \hbar \hat{J}_z \quad (3.14)$$

Prop. 3

设 $\hat{J}^2 |\psi\rangle = \lambda |\psi\rangle$, $\hat{J}_z |\psi\rangle = \mu |\psi\rangle$, 则 $\hat{J}_\pm |\psi\rangle$ 也为 $\hat{J}^2$ 与 $\hat{J}_z$ 的共同本征态.

$$\hat{J}^2 (\hat{J}_\pm |\psi\rangle) = \lambda \hat{J}_\pm |\psi\rangle \quad (3.15)$$

$$\hat{L}_z (\hat{J}_\pm |\psi\rangle) = (\mu \pm \hbar) \hat{J}_\pm |\psi\rangle \quad (3.16)$$

Prop. 4 升阶与降阶的限制

$$\hat{J}_+ |j, m_j = j\rangle = \hat{J}_- |j, m_j = -j\rangle = 0 \quad (3.17)$$

3.1.3 本征值与本征态
Thm. 1 角动量算符的本征方程

$$\begin{cases} \hat{J}^2 |j, m_j\rangle = j(j+1)\hbar^2 |j, m_j\rangle \\ \hat{J}_z |j, m_j\rangle = m_j \hbar |j, m_j\rangle \end{cases} \quad (3.18)$$

其中 j 可取整数与半整数, 对于任一 j 值, m_j 均有 $2j + 1$ 个取值.

$$j = \begin{cases} 0, 1, 2, \dots \\ \frac{1}{2}, \frac{3}{2}, \frac{5}{2}, \dots \end{cases} \quad m_j = \begin{cases} 0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm j \\ \pm \frac{1}{2}, \pm \frac{3}{2}, \pm \frac{5}{2}, \dots, \pm j \end{cases} \quad (3.19)$$

Rmk 由 Schrödinger 方程的求解, 轨道角动量的角量子数只能取整数 $l = 0, 1, 2, \dots$. 而自旋角动量的角量子数可取整数 $s = 0, 1, 2, \dots$ 或半整数 $s = \frac{1}{2}, \frac{3}{2}, \frac{5}{2}, \dots$. s 取整数的粒子称为 boson, 遵循 Bose-Einstein 统计, 波函数全对称, 不遵循 Pauli 不相容原理, 满足 Klein-Gordon 方程 ($s = 0$, 如 Higgs boson), 或 Maxwell 方程 ($s = 1$, 光子) 等. s 取半整数的粒子称为 fermion, 遵循 Fermi-Dirac 统计, 波函数全反对称, 遵循 Pauli 不相容原理, 满足 Dirac 方程 ($s = 1/2$, 如电子, 夸克, 中微子) 等.

Prop. 5 升降阶梯算符对本征态的作用

$$\hat{J}_{\pm} |j, m_j\rangle = \sqrt{j(j+1) - m_j(m_j \pm 1)} \hbar |j, m_j \pm 1\rangle \quad (3.20)$$

3.2 自旋的实验验证

3.2.1 电子的轨道磁矩

Prop. 6 轨道磁矩的经典表示式

$$\boldsymbol{\mu}_L = i\mathbf{s} = -\frac{e}{2m_e} \mathbf{L} = -\gamma_L \mathbf{L} \quad (3.21)$$

其中 $\gamma_L = \frac{e}{2m_e}$ 称为旋磁比.

Prop. 7 轨道磁矩的量子表示式

由轨道角动量平方算符的本征值, 轨道角动量取 $L = \sqrt{l(l+1)}\hbar$.

$$\mu_L = -\sqrt{l(l+1)}\hbar\gamma_L = -\sqrt{l(l+1)}\mu_B \quad (3.22)$$

由轨道角动量 z 分量算符的本征值, 取 $L_z = m_l\hbar$.

$$\mu_{L,z} = -m_l\hbar\gamma_L = -m_l\mu_B \quad (3.23)$$

其中 $\mu_B = \frac{e\hbar}{2m_e} = 5.788 \times 10^{-5} \text{ eV/T}$ 称为 Bohr 磁子.

Rmk L_z 的量子化导致轨道角动量空间取向量子化, 当轨道角动量量子数为 l 时, 有 $2l+1$ 个取向, 对应 $2l+1$ 个 m_l .

由于 $[\hat{L}_x, \hat{L}_y] = i\hbar L_z \neq 0$, L_x 与 L_y 无法同时确定, 因此轨道角动量不能沿 z 方向 ($L_x = L_y = 0$). 又由于坐标是人为选定的, 实际轨道角动量无法精确地沿任一选定方向, 唯有大小与投影是确定的.

3.2.2 自旋 1/2 粒子的本征态与本征值

Prop. 8 自旋 1/2 粒子的本征态

自旋角动量算符的共同本征态为 $|s, m_s\rangle$, 若 $s = \frac{1}{2}$, $m_s = \pm\frac{1}{2}$, 则只有两个本征态

$$\left|s = \frac{1}{2}, m_s = +\frac{1}{2}\right\rangle = |+\rangle = |\uparrow\rangle = |0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (3.24)$$

$$\left|s = \frac{1}{2}, m_s = -\frac{1}{2}\right\rangle = |-\rangle = |\downarrow\rangle = |1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (3.25)$$

Prop. 9 自旋角动量的本征方程与取值

$$\begin{cases} \hat{S}^2 |\pm\rangle = \frac{3}{4}\hbar^2 |\pm\rangle \\ \hat{S}_z |\pm\rangle = \pm\frac{1}{2}\hbar |\pm\rangle \end{cases} \quad (3.26)$$

$$S = \sqrt{s(s+1)}\hbar = \frac{\sqrt{3}}{2}\hbar \quad (3.27)$$

$$S_z = m_s\hbar = \pm\frac{1}{2}\hbar \quad (3.28)$$

3.2.3 电子的自旋磁矩与 Landé g 因子

Def. 5 Landé g 因子

Landé g 因子联系着磁矩与角动量

$$\boldsymbol{\mu} = -g\frac{\mu_B}{\hbar}\mathbf{J} \quad (3.29)$$

Prop. 10 任意角动量的磁矩

$$\mu_j = -g_j\sqrt{j(j+1)}\mu_B \quad (3.30)$$

$$\mu_{j,z} = -g_j m_j \mu_B \quad (3.31)$$

Rmk 当 $\mathbf{J} = \mathbf{L}$, $g_j = g_l = 1$; 当 $\mathbf{J} = \mathbf{S}$, $g_j = g_s = 2$.

Cor. 2 自旋磁矩

$$\begin{cases} \mu_s = -\sqrt{3}\mu_B \\ \mu_{s,z} = \mp\mu_B \end{cases} \quad (3.32)$$

 Prop. 11 单电子的 g 因子

$$g_j = \frac{g_l + g_s}{2} + \frac{g_l - g_s}{2} \frac{l(l+1) - s(s+1)}{j(j+1)} \quad (3.33)$$

将电子的 $g_l = 1$, $g_s = 2$ 代入, 可得单电子的 g 因子

$$g_j = \frac{3}{2} + \frac{1}{2} \frac{s(s+1) - l(l+1)}{j(j+1)} \quad (3.34)$$

Rmk 仅在 $L-S$ 耦合为 J 时成立, 若外磁场过强致使破坏 $L-S$ 耦合, 则不成立.

对于多电子原子, 考虑各个对总角动量有贡献的电子耦合成的总自旋与轨道角动量对应的总角量子数 j_t, l_t , 则有

$$g_{j_t} = \frac{3}{2} + \frac{1}{2} \frac{s_t(s_t+1) - l_t(l_t+1)}{j_t(j_t+1)} \quad (3.35)$$

3.2.4 Stern-Gerlach 实验

实验分析

出射原子速度取最概然速率

$$v = \sqrt{\frac{3kT}{m}} \quad (3.36)$$

原子于非均匀磁场中受力

$$\mathbf{F} = \boldsymbol{\mu} \cdot \nabla \mathbf{B} = \mu_z \frac{\partial B_z}{\partial z} \quad (3.37)$$

设磁场区域 x 方向宽度为 d , 原子出磁场时速度偏向角满足

$$\tan \alpha = \frac{at}{v} = \frac{\frac{F_z d}{m v}}{v} = \frac{F_z d}{mv^2} = \frac{F_z d}{3kT} \quad (3.38)$$

设磁场区域中点到屏距离为 D , 则原子总偏移距离为

$$\Delta z = D \tan \alpha = \frac{F_z d D}{3kT} = \mu_z \frac{\partial B_z}{\partial z} \frac{d D}{3kT} \quad (3.39)$$

其中 $\mu_z = \mu \cos \langle \boldsymbol{\mu}, z \rangle$. 对于特定原子, Δz 只取决于原子角动量的取向.

Rmk S-G 实验证实了原子空间取向的量子化. 对于某些原子 (H, Ag 等 1 价原子) 只有两个取向, 即 $2s+1=2$, 说明角量子数可取半整数 $\frac{1}{2}$, 证实了自旋角动量的存在.

S-G 实验的意义

1. 首次直接验证了原子角动量的空间取向量子化;
2. 证实了电子自旋假设的正确性, 并验证了自旋磁矩的数值;
3. 首次实现了对原子基态性质的实验测量;
4. 开创了原子束与分子束实验技术这一全新研究领域;
5. 提供了一种精确测定原子磁矩及 Landé g 因子的实验方法.

Prop. 12 S-G 实验的原子总偏移距离公式

若已知原子总自旋磁量子数 m_{j_t} 与 Landé g 因子 g_{j_t} , 则有

$$\Delta z = -m_{j_t} g_{j_t} \mu_B \frac{\partial B_z}{\partial z} \frac{dD}{3kT} \quad (3.40)$$

Cor. 3 氢原子的 S-G 实验

对于基态氢原子, $n = 1$, 故 $l = 0$, $j = s = \frac{1}{2}$, $m_j = \pm \frac{1}{2}$. 因此 $g_j = 2$, $\Delta z = \pm \mu_B \frac{\partial B_z}{\partial z} \frac{dD}{3kT}$.

3.3 自旋-轨道角动量耦合

3.3.1 电子的总角动量

Prop. 13 总角动量量子数

$\mathbf{J} = \mathbf{L} + \mathbf{S}$, $J = \sqrt{j(j+1)}\hbar$, 其中 j 取值为

$$j = l + s, l + s - 1, \dots, |l - s| \quad (3.41)$$

当 $l > s$ 时, j 共有 $2s + 1$ 个取值; 当 $l < s$ 时, j 共有 $2l + 1$ 个取值.

Pf $|L - S| \leq J \leq L + S$, 其中 $L = |\mathbf{L}|$, $S = |\mathbf{S}|$. 因此 $|l - s| \leq j \leq l + s$, 步长为 1.

Cor. 4 自旋 1/2 粒子的总角动量量子数

当 $l = 0$ 时, $j = s = \frac{1}{2}$, 共一个值. 当 $l = 1, 2, 3, \dots$ 时, $j = l \pm \frac{1}{2}$, 共两个值.

3.3.2 自旋-轨道耦合算符

Def. 6 自旋-轨道耦合算符

$$\hat{\mathbf{L}} \cdot \hat{\mathbf{S}} = \frac{1}{2} (\hat{J}^2 - \hat{L}^2 - \hat{S}^2) \quad (3.42)$$

Prop. 14 自旋-轨道耦合算符的本征态与本征值

$\hat{J}^2, \hat{L}^2, \hat{S}^2, \hat{J}_z$ 彼此对易, 因此有共同本征态 $|n, l, s, j, m_j\rangle$, 可得 $\hat{\mathbf{L}} \cdot \hat{\mathbf{S}}$ 的本征值为

$$L \cdot S = \frac{\hbar^2}{2} [j(j+1) - l(l+1) - s(s+1)] \quad (3.43)$$

Rmk L_z 与 S_z 不与 $\hat{H}$ 对易, 因此 m_l, m_s 不是好量子数.

3.3.3 自旋-轨道相互作用能

Lem. 1

径向概率分布函数

$$P(r) = r^2 |R_{nl}|^2 \quad (3.44)$$

则有 r^k 的期望值

$$\langle r^k \rangle = \int_0^\infty R_{nl}^2 r^{k+2} dr \quad (3.45)$$

Prop. 15 轨道角动量形成的磁场

利用电子静止参考系, 可得由电子的轨道角动量 $\mathbf{L}$ 形成的磁场 $\mathbf{B}$ 为

$$\mathbf{B} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Ze}{m_e c^2 r^3} \mathbf{L} \quad (3.46)$$

Prop. 16 自旋-轨道相互作用能

设电子的自旋磁矩为 $\boldsymbol{\mu}_s$, 若处于磁场 $\mathbf{B}$ 中, 将产生自旋-轨道耦合的相互作用能

$$V = -\boldsymbol{\mu}_s \cdot \mathbf{B} \quad (3.47)$$

考虑 Thomas 旋进修正, 得到原子核静止参考系中的自旋-轨道相互作用能为

$$V' = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Ze^2}{2m_e^2 c^2 r^3} \mathbf{S} \cdot \mathbf{L} \quad (3.48)$$

期望值 $\langle \mathbf{S} \cdot \mathbf{L} \rangle$ 即为 $\hat{\mathbf{L}} \cdot \hat{\mathbf{S}}$ 的本征值 $\frac{\hbar^2}{2}[j(j+1) - l(l+1) - s(s+1)]$. 由 Lem 可得

$$\left\langle \frac{1}{r^3} \right\rangle = \frac{Z^3}{n^3 l(l+1/2)(l+1)a_1^3} \quad (3.49)$$

于是可求出自旋-轨道相互作用能表达式

$$V' = \frac{(Z\alpha)^4 m_e c^2}{4n^3} \frac{j(j+1) - l(l+1) - 3/4}{l(l+1/2)(l+1)} \quad (l \neq 0) \quad (3.50)$$

Rmk V' 为电子的自旋-轨道角动量耦合引起的附加能量, 体现了能级的精细结构.

3.3.4 碱金属双线

Cor. 5 碱金属原子能级的分裂

对于单电子 $j = l \pm \frac{1}{2}$ 的双层能级, 耦合项为

$$U = \begin{cases} \frac{(\alpha Z)^4 m_e c^2}{2n^3(2l+1)(l+1)} & j = l + \frac{1}{2}, l \neq 0 \\ -\frac{(\alpha Z)^4 m_e c^2}{2n^3 l(2l+1)} & j = l - \frac{1}{2}, l \neq 0 \end{cases} \quad (3.51)$$

能级之差为

$$\Delta U = \frac{(\alpha Z)^4 m_e c^2}{2n^3 l(l+1)} = \frac{Z^4}{n^3 l(l+1)} \times 7.25 \times 10^{-4} \text{ eV} \quad (l \neq 0) \quad (3.52)$$

Rmk 若 $l = 0$, $\mathbf{L} \cdot \mathbf{S} = 0$, 即自旋-轨道角动量不耦合, 能级不分裂.

Cor. 6 碱金属原子总能量

$$E = -hc \frac{R}{(n - \Delta_l)^2} + U \quad (3.53)$$

Rmk $U/E \sim \alpha^2$.

Cor. 7 能级分裂间隔

n 一定, l 越大, ΔU 越小:

$$\Delta U_{4p} > \Delta U_{4d} > \Delta U_{4f} \quad (3.54)$$

l 一定, n 越大, ΔU 越小:

$$\Delta U_{2p} > \Delta U_{3p} > \Delta U_{4p} \quad (3.55)$$

Eg.1 钠原子 D 双线

$$^2P_{3/2} \rightarrow ^2S_{1/2}, ^2P_{1/2} \rightarrow ^2S_{1/2}.$$

3.4 场致分裂

3.4.1 一般的 Zeeman 效应

Def.7 Zeeman 效应

原子能级与跃迁谱线在弱磁场中的分裂, 称为 Zeeman 效应. 满足特别条件的称为正常 Zeeman 效应, 除此以外的称为反常 Zeeman 效应.

Thm.2 Zeeman 效应的原理

两分裂能级 $\begin{cases} E'_1 = E_1 + m_1 g_1 \mu_B B \\ E'_2 = E_2 + m_2 g_2 \mu_B B \end{cases}$ 间的跃迁能量为

$$h\nu' = \underbrace{E_2 - E_1}_{=h\nu} + (m_2 g_2 - m_1 g_1) \mu_B B \quad (3.56)$$

跃迁需满足选择定则 $\Delta m_j = 0, \pm 1$. 可得跃迁谱线能量、频率、波数的间隔

$$\Delta(h\nu) = (m_2 g_2 - m_1 g_1) \mu_B B \quad (3.57)$$

$$\Delta\nu = (m_2 g_2 - m_1 g_1) \mathcal{L} \quad (3.58)$$

$$\Delta\tilde{\nu} = (m_2 g_2 - m_1 g_1) \tilde{\mathcal{L}} \quad (3.59)$$

其中 $\mathcal{L} = \frac{eB}{4\pi m_e}$ 与 $\tilde{\mathcal{L}} = \frac{\mathcal{L}}{c}$ 分别为频率与波数的 Lorentz 单位, 取值为

$$\mathcal{L} = 14B(\text{T}) \text{ GHz} \quad \tilde{\mathcal{L}} = 46.7B(\text{T}) \text{ m}^{-1} \quad (3.60)$$

Meth.1 Zeeman 谱线的计算

已知 $^{2s_2+1}(l_2)_{j_2} \rightarrow ^{2s_1+1}(l_1)_{j_1}$, 求谱线的 Zeeman 分裂.

1. 由初末原子态求出 s_1, l_1, j_1 与 s_2, l_2, j_2 ;
2. 算出 m_j 与 g_j 取值;
3. 画出 Grotrian 图, 计算 $m_2 g_2 - m_1 g_1$ 值;
4. 将 B 代入 $\mathcal{L}$ 或 $\tilde{\mathcal{L}}$ 求出 $\Delta\nu$ 或 $\Delta\tilde{\nu}$.

3.4.2 正常 Zeeman 效应

Thm. 3 正常 Zeeman 效应的条件

原子跃迁初态与末态的总自旋均为零 $s_t = 0$, 即单重态.

Prop. 17 正常 Zeeman 效应的谱线间隔特征

谱线分裂为等间距的三条谱线, 能量间隔为 $\mu_B B$, 频率间隔为 $\Delta\nu = \mathcal{L}$, 波数间隔为 $\Delta\tilde{\mathcal{L}}$.

Pf 由于 $s_1 = s_2 = 0$, $g_1 = g_2 = 1$, 又由选择规则 $\Delta m_j = 0, \pm 1$, 可得

$$\Delta(h\nu) = \begin{pmatrix} \mu_B B \\ 0 \\ -\mu_B B \end{pmatrix} \quad (3.61)$$

$$\Delta\nu = \begin{pmatrix} \frac{eB}{4\pi m_e} \\ 0 \\ -\frac{eB}{4\pi m_e} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathcal{L} \\ 0 \\ -\mathcal{L} \end{pmatrix} \quad (3.62)$$

$$\Delta\tilde{\nu} = \begin{pmatrix} \tilde{\mathcal{L}} \\ 0 \\ -\tilde{\mathcal{L}} \end{pmatrix} \quad (3.63)$$

Prop. 18 Zeeman 谱线的偏振特性

$$\Delta m_j = \begin{cases} +1 & \sigma^+ \text{ 左旋圆偏振} \\ 0 & \pi \text{ 线偏振} \\ -1 & \sigma^- \text{ 右旋圆偏振} \end{cases} \quad (3.64)$$

平行磁场方向, 只能观察到 σ 偏振; 垂直磁场方向, 能观察到 π 偏振与 σ 偏振.

3.4.3 Paschen-Back 效应

Def. 8

原子能级与跃迁谱线在强磁场中的分裂, 称为 Paschen-Back 效应.

Thm. 4 Paschen-Back 效应的原理

强磁场破坏了原子的自旋-轨道耦合. 在强磁场中

$$U = (2m_s + m_l)\mu_B B \quad (3.65)$$

满足选择规则

$$\Delta m_s = 0 \quad \Delta m_l = 0, \pm 1 \quad (3.66)$$

于是可得

$$\Delta U = (m_2 - m_1)\mu_B B = \begin{pmatrix} +1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \mu_B B \quad (3.67)$$

因此跃迁效果将趋于正常 Zeeman 效应.

3.4.4 Stark 效应

Def. 9 Stark 效应

原子能级与跃迁谱线在外加电场中的位移与分裂, 称为 Stark 效应.

4 多电子原子

4.1 电子组态与原子态

4.1.1 两个电子的耦合

Def. 1 电子组态

原子的价电子所处状态称为电子组态. 用各个电子的 n 与 l (s, p, d, ...) 的排列表示.

Def. 2 L - S 耦合与 j - j 耦合

两个电子的 4 种运动 l_1, s_1, l_2, s_2 间的 6 种相互作用为 $G_1(s_1s_2), G_2(l_1l_2), G_3(l_1s_1), G_4(l_2s_2), G_5(l_1s_2), G_6(l_2s_1)$.

1. L - S 耦合 (Russell-Saunders 耦合): G_1, G_2 占优势

$$\begin{cases} \mathbf{S}_1 + \mathbf{S}_2 = \mathbf{S} \\ \mathbf{L}_1 + \mathbf{L}_2 = \mathbf{L} \end{cases} \rightarrow \mathbf{S} + \mathbf{L} = \mathbf{J} \quad (4.1)$$

2. j - j 耦合: G_3, G_4 占优势

$$\begin{cases} \mathbf{L}_1 + \mathbf{S}_1 = \mathbf{J}_1 \\ \mathbf{L}_2 + \mathbf{S}_2 = \mathbf{J}_2 \end{cases} \rightarrow \mathbf{J}_1 + \mathbf{J}_2 = \mathbf{J} \quad (4.2)$$

Law. 1 角动量耦合的一般法则

$$\begin{cases} J_1 = \sqrt{j_1(j_1 + 1)}\hbar \\ J_2 = \sqrt{j_2(j_2 + 1)}\hbar \end{cases} \xrightarrow{J_1 + J_2 = J} J = \sqrt{j(j + 1)}\hbar \quad (4.3)$$

$$j = (j_1 + j_2), (j_1 + j_2 - 1), \dots, |j_1 - j_2| \quad (4.4)$$

Thm. 1 原子的单态与三重态

对于有两个价电子的原子, $s_1 = s_2 = \frac{1}{2}$, $s = 0, 1$.

1. $s = 0, j = l$, 单态, 对应自旋反平行;
2. $s = 1, j = l, l \pm 1$, 三重态, 对应自旋平行.

4.1.2 选择规则

Law. 2 单电子跃迁的选择规则

$$\Delta l = \pm 1 \quad \Delta j = 0, \pm 1 \quad (0 \rightarrow 0 \text{ forbidden}) \quad (4.5)$$

Law. 3 Laporte 规则

L - S 耦合与 j - j 耦合共同的选择规则: 初末态宇称相反, 即 l_t 奇偶相反.

$$\text{奇宇称 } (l_t \text{ 为奇数}) \longleftrightarrow \text{偶宇称 } (l_t \text{ 为偶数}) \quad (4.6)$$

Law. 4 L - S 耦合的选择规则

$$\Delta s_t = 0 \quad \Delta l_t = \pm 1 \quad \Delta j_t = 0, \pm 1 \quad (0 \rightarrow 0 \text{ forbidden}) \quad (4.7)$$

Law. 5 j - j 耦合的选择规则

$$\Delta j = 0, \pm 1 \quad \Delta j_t = 0, \pm 1 \quad (0 \rightarrow 0 \text{ forbidden}) \quad (4.8)$$

4.1.3 原子态的求解

Meth. 1 L - S 耦合下由电子组态求解原子态

1. 由电子组态, 写出每个电子的自旋量子数 s_i 与轨道量子数 l_i ;
2. 由角动量耦合的一般法则, 求出 s_t 与 l_t , 从而求出 j_t ;
3. 解出原子态 $^{2s_t+1}(l_t)_{j_t}$, 其中 $2s_t + 1$ 表示重态数.

Meth. 2 j - j 耦合下由电子组态求解原子态

1. 由电子组态, 写出每个电子的自旋量子数 s_i 与轨道量子数 l_i ;
2. 分别求出每个电子的总量子数 j_i ;
3. 对于不同 j_i 的组合, 求出可能的 j_t , 从而解出原子态 $(j_{i_1}, j_{i_2})_{j_t}$.

Prop. 1 两种耦合方式的对比

两种耦合方式形成的原子态数目与 j_t 相同, 能级间隔不同. 可由能级判断耦合方式. j - j 耦合一般出现在高激发态与较重的原子中.

4.2 Pauli 不相容原理

Law.6 Fermions 的 Pauli 不相容原理

在全同 fermions 组成的系统中, 不能有两个及以上的 fermions 占据相同的量子态.

Law.7 电子的 Pauli 不相容原理

原子中每一个状态 (n, l, m_l, m_s) 只能容纳一个电子.

不同 fermions 的完整量子数集合

描述不同 fermions 状态的完整量子数集合不同.

- 对于电子, 以及 μ 子, τ 子, 中微子, 完整量子数集合为 n, l, m_l, m_s .
- 对于夸克, 完整量子数集合为 n, l, m_l, m_s, f (味量子数 flavor), c (色量子数 color).
 - 6 种味: 上 u, 下 d, 奇 s, 粲 c, 底 b, 顶 t.
 - 3 种色: 红 R, 绿 G, 蓝 B.

Cor.1 偶数定则

n, l 相同的电子称为同科电子. 对于同科电子形成的原子态, $l + s = 2k$ 的原子态满足 Pauli 不相容原理, 可以存在, 其中 $k \in \mathbb{N}$.

4.3 元素周期律

4.3.1 壳层的电子数

Def.3 壳层, 次壳层

1. 主量子数 n 相同的电子, 归为同一主壳层, 对于 $n = 0, 1, 2, \dots$, 分别称为 K, L, M, $\dots$ 壳层.
2. n 与角量子数 l 相同的电子, 归为同一次壳层, 对于 $l = 0, 1, 2, 3, \dots, (n-1)$, 分别记为 s, p, d, f, $\dots$.

Prop.2 次壳层的电子数

给定 l , 有 $2l + 1$ 个 m_l 值, 确定 m_l 值后可取 2 个 m_s 值. 由此可得每一个次壳层最多可容纳的电子数为

$$N_l = 2(2l + 1) \quad (4.9)$$

从而 $N_s = 2, N_p = 6, N_d = 10, N_f = 14, \dots$

Prop. 3 主壳层的电子数

给定 n , 有 n 个 l 值, 即 $l = 0, 1, 2, \dots, n-1$. 因此每个主壳层最多可容纳的电子数为

$$N_n = \sum_{l=0}^{n-1} 2(2l+1) = 2n^2 \quad (4.10)$$

4.3.2 电子填充的次序**电子填充的次序**

遵循三大基本原则

1. Pauli 不相容原理: 决定各壳层最多容纳的电子数;
2. 能量最低原理: 决定填充轨道的次序, 优先填充能量最低的轨道, 使得原子处于基态;
3. Hund 定则: 决定能量相近的轨道中的排布, 本质依然是能量最低.

Law. 8 Hund 定则

对于给定电子组态形成的一组原子态:

1. $s = s_{\max}$ 时能级位置最低;
2. 对于同一 s , $l = l_{\max}$ 时能级位置最低;
3. 对于同一 l :
 - (a) 同科电子数 $\leq (2l+1)$, 即未半满与半满时, $j = j_{\min} = |j-l|$ 能级位置最低;
 - (b) 同科电子数 $\geq (2l+1)$, 即过半满时, $j = j_{\max} = l+s$ 能级位置最低.

Law. 9 Landé 间隔定则

在同一多重态中, 一对相邻的能级之间的间隔, 与两个 j 值中较大的成正比, 即

$$\Delta E_{j \rightarrow j-1} \propto j \quad (4.11)$$

4.3.3 原子的基态**Meth. 3 两个价电子原子的基态**

1. 由电子组态得出可能的原子态, 由 Pauli 原理筛去不存在的原子态;
2. 从中选取 $s_{\max}$ 的原子态;
3. 再选取 $l_{\max}$ 的原子态;

4. 由半数法则确定 j ;
5. 给出基态原子态 $^{2s+1}l_j$

Meth. 4 多电子原子的基态

1. 忽略满次壳层, 画出最外层的次壳层;
2. 将价电子试填入次壳层, 尽可能使其占据不同轨道且自旋同向, 使得 $s_{\max}$, 直至填满;
3. 再将同自旋的电子排入 m_l 最大的轨道, 使得 $l_{\max}$;
4. 由半数法则确定 j ;
5. 给出基态原子态 $^{2s+1}l_j$

5 X 射线

5.1 X 射线的产生

Def. 1 X 射线

X 射线指波长在 $0.01 \sim 1 \text{ nm}$, 能量在 $1 \sim 100 \text{ keV}$ 范围内的光子.

- 硬 X 射线: $\lambda < 0.1 \text{ nm}$, 贯穿本领强.
- 软 X 射线: $\lambda > 0.1 \text{ nm}$.

5.1.1 X 射线的产生装置

Def. 2 X 射线管

X 射线管包含两个电极, 加热的阴极产生电子, 阳极受电子轰击产生 X 射线.

Rmk 常用原子序数较大的钨做靶, 以输出更高强度的 X 射线.

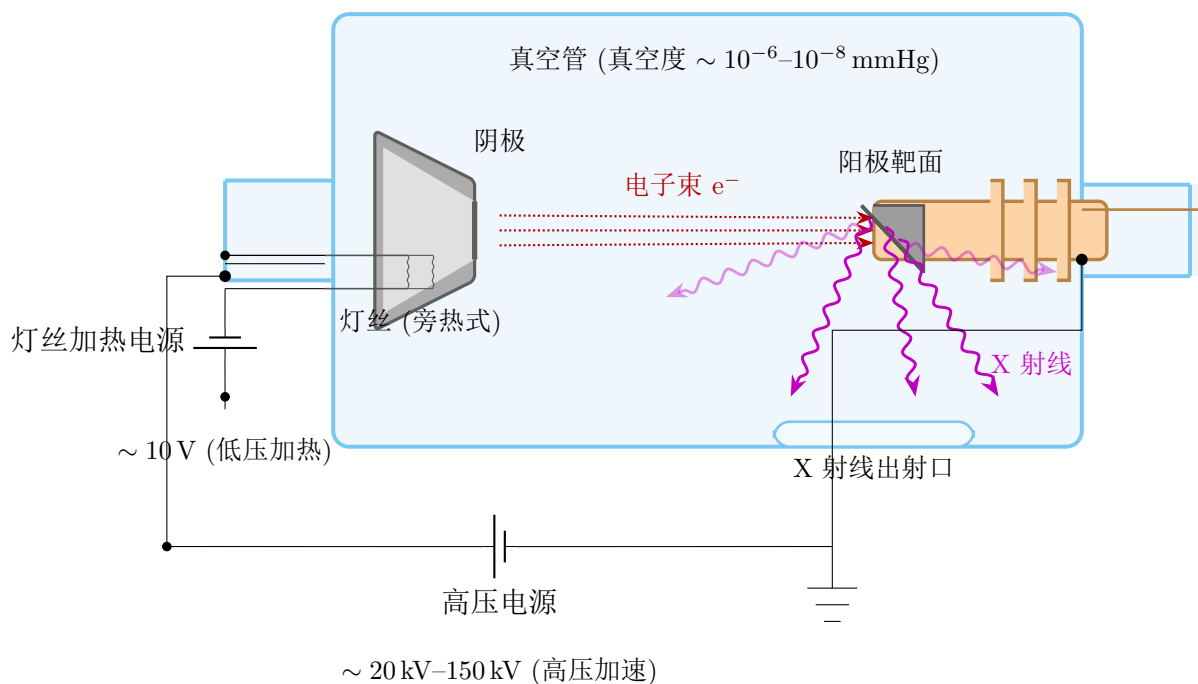


图 1: X 射线管结构示意图

5.1.2 轫致辐射与连续谱

Def. 3 轫致辐射

当带电粒子与原子相碰撞, 发生骤然减速时, 由此伴随产生的辐射称为轫致辐射, 又称刹车辐射.

Prop. 1 连续谱的特征

- 连续: 自由电子的动能是连续变化的.

- 最小波长与管压满足

$$\lambda_{\min} = \frac{1.24}{V(\text{kV})} \text{nm} \quad (5.1)$$

- 最小波长与阳极材料无关.

Pf 电子动能全部转化为轫致辐射时有最小波长, $h\nu_{\max} = eV, \Rightarrow \lambda_{\min} = \frac{hc}{eV}$.

Cor. 1 入射电子束动能

若已知最小波长 $\lambda_{\min}$, 可以求出入射电子束的动能

$$E_k = \frac{hc}{\lambda_{\min}} \quad (5.2)$$

5.1.3 标识辐射与 Auger 电子

Def. 4 标识谱

标识谱为叠加在连续谱上的分立的、强度极大的谱线.

Def. 5 标识辐射

高能电子将原子内部的壳层电子击出, 并在内壳层产生一个空穴, 邻近内壳层的电子跃迁至空穴出, 产生 X 射线.

Rmk 空穴的存在是产生标识辐射的先决条件.

Prop. 2 标识谱的特征

- 线状谱: 内壳层能级分立.

- 不同元素的标识谱不同, 但线系结构相似, 可分为 K, L, M, ...

- K 线系 $K_{\alpha} : L \rightarrow K, K_{\beta} : M \rightarrow K, K_{\gamma} : N \rightarrow K;$

- L 线系 $L_{\alpha} : M \rightarrow L, L_{\beta} : N \rightarrow L, L_{\gamma} : O \rightarrow L.$

- 波长随原子序数增大而变短, 无周期性: 较重的原子内壳层能级间隔大.

- 加速电压大于临界值才会出现, 临界值与原子种类相关.

Def. 6 Auger 电子

电子跃迁至空穴后, 多余的能量可以传递给另一层中的电子, 使其脱离原子, 称其为 Auger 电子.

Prop. 3 Auger 电子 or X 射线

一般较轻的原子发射 Auger 电子的概率较大, 较重的原子发射 X 射线的概率较大.

Prop. 4 产生空穴的方法

- e-X, 电子束;
- p-X, 质子束;
- I-X, 离子束;
- X-X, X 射线.

5.1.4 Moseley 定律

Law. 1 Moseley 定律

X 射线 K 线系的 $\sqrt{\nu_K}$ 与原子序数 Z 存在线性关系. 对于 K_α 线, 有经验公式

$$\nu_{K_\alpha} = (Z - b)^2 \times 0.248 \times 10^{16} \text{ Hz} \quad (b \approx 1) \quad (5.3)$$

其中 b 称为屏蔽系数.

Rmk Moseley 的实验第一次提供了精确测量 Z 的方法.

Prop. 5 K_α 线的辐射频率与能量

$n = 2$ 层的电子向 $n = 1$ 层的空穴跃迁时, 感受到的是 $Z - 1$ 个正电荷的吸引.

$$\nu_{K_\alpha} = (Z - 1)^2 \times 0.246 \times 10^{16} \text{ Hz} \quad (5.4)$$

$$\Delta E_{K_\alpha} = Rhc(Z - 1)^2 \left(\frac{1}{1^2} - \frac{1}{2^2} \right) \approx (Z - 1)^2 \times \frac{3}{4} \times 13.6 \text{ eV} \quad (5.5)$$

Cor. 2 K 层电子电离能

$$E_{K\text{-ionization}} = Rhc(Z - 1)^2 \left(\frac{1}{1^2} - \frac{1}{n^2} \right) \Bigg|_{n \rightarrow \infty} = (Z - 1)^2 \times 13.6 \text{ eV} \quad (5.6)$$

5.2 X 射线的衍射

Thm. 1 Bragg 公式

在 θ 方向射出的 X 射线衍射加强, θ 满足

$$n\lambda = 2d \sin \theta \quad (n = 1, 2, \dots) \quad (5.7)$$

其中 d 为晶格常量.

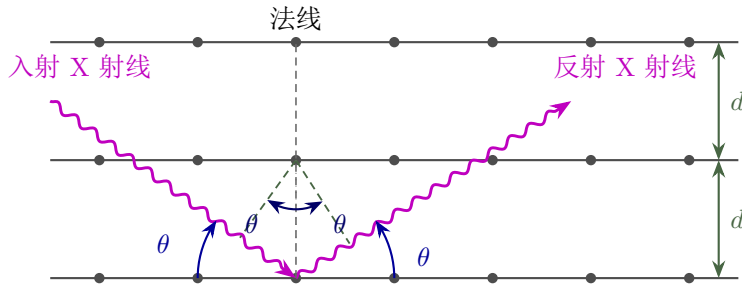


图 2: Bragg 衍射示意图

Prop. 6 λ 与 d 的测量

可利用 Bragg 衍射测量 X 射线波长 λ 与晶格常量 d .

$$d_{\text{std}} \rightarrow \lambda \rightarrow d \quad (5.8)$$

Cor. 3 X 射线再晶体中衍射的实验

- Laue 照相法: 用连续波长的 X 射线对单晶做衍射. 每个亮点 (称为 Laue 斑点) 的位置反映对应晶面的方向.
- 晶体粉末法: 用单色 X 射线对多晶粉末, 或金属薄片做衍射, 得到一组同心圆, 不同圆环的强弱反映对应晶面上原子的密度. 圆环对应角度 θ 与相应晶面间距 d 满足 Bragg 公式 $n\lambda = 2d \sin \theta$, $n = 1, 2, \dots$

5.3 Compton 散射

Lem. 1 光子的动量

光子质量 $m_{\text{photon}} = 0$, 能量 $E = h\nu$, 代入能量-动量关系式 $E^2 = p^2 c^2 + m^2 c^4$, 可得光子动量表达式

$$p_{\text{photon}} = \frac{h\nu}{c} = \frac{h}{\lambda} \quad (5.9)$$

Rmk Compton 散射实验第一次从实验上证明了光子具有动量.

Thm. 2 Compton 散射公式

$$\Delta\lambda = \frac{h}{m_e c}(1 - \cos\theta) = \lambda_C(1 - \cos\theta) \quad (5.10)$$

其中 m_e 为电子质量, $\lambda_C = \frac{h}{m_e c} = 2.43 \text{ pm}$ 为电子的 Compton 波长.

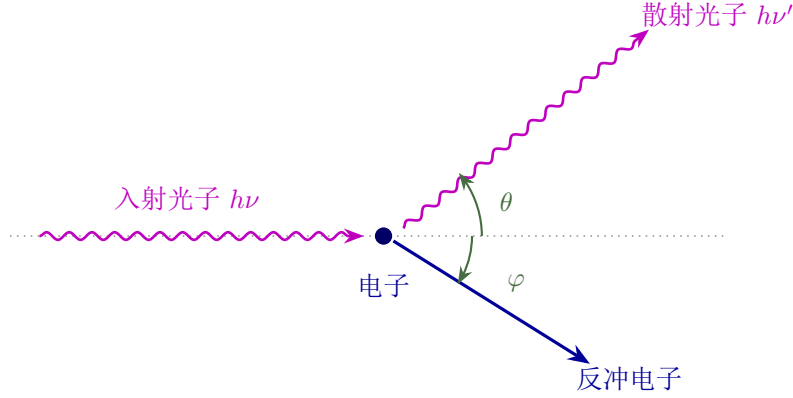


图 3: Compton 散射示意图

Prop. 7 散射光子的能量

$$h\nu' = \frac{h\nu}{1 + \gamma(1 - \cos\theta)} \quad \gamma = \frac{h\nu}{m_e c^2} \quad (5.11)$$

Prop. 8 反冲电子的能量

$$E_k = h\nu - h\nu' = h\nu \frac{\gamma(1 - \cos\theta)}{1 + \gamma(1 - \cos\theta)} \quad (5.12)$$

Cor. 4 特殊角度的 Compton 散射

- 当 $\theta = 90^\circ$, $\Delta\lambda = \lambda_C$.

$$\frac{h}{\lambda} = p_e \cos\varphi \quad \frac{h}{\lambda'} = p_e \sin\varphi \quad (5.13)$$

- 当 $\theta = 180^\circ$, 反冲电子有最大能量

$$E_{k,\max} = h\nu \frac{2\gamma}{1 + 2\gamma} \quad (5.14)$$

散射光子有最小能量

$$(h\nu')_{\min} = \frac{h\nu}{1 + 2\gamma} \quad (5.15)$$

5.4 X 射线的吸收

Def. 7 X 射线吸收现象

X 射线与物质相互作用, 致使其强度减弱.

Law. 2 Lambert-Beer 定律

设 X 射线强度衰减量 dI 正比于吸收体厚度 dx 与 X 射线强度 $I(x)$, 即 $-dI = \mu I(x) dx$, 于是可得

$$I(x) = I_0 e^{-\mu x} \quad (5.16)$$

其中 μ 为吸收系数, 称 $1/\mu$ 为吸收长度.